



МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНВЕРСІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНУ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ



Студентка: Олександра ПАНІБРАТЕЦЬ
Керівник: Денис ФУРІХАТА
Житомир – 2026

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ БУЛО ОПРИЛЮДНЕНО ТА СХВАЛЕНО НАУКОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ — ВОНИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ВИГЛЯДІ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НА VII ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ" У 2025 РОЦІ.



Мета роботи: Підвищення коефіцієнта конверсії (CR) шляхом розробки вебплатформи з 2D-дизайнером та ШІ-генерацією ескізів.

Завдання:

- 1. Проаналізувати існуючі аналоги.**
- 2. Спроекувати архітектуру клієнт-серверної системи.**
- 3. Розробити 2D-конструктор із двостороннім макетуванням (Front/Back).**
- 4. Інтегрувати ШІ для створення ескізів за текстом.**
- 5. Розробити CMS та адмін-панель для моніторингу.**



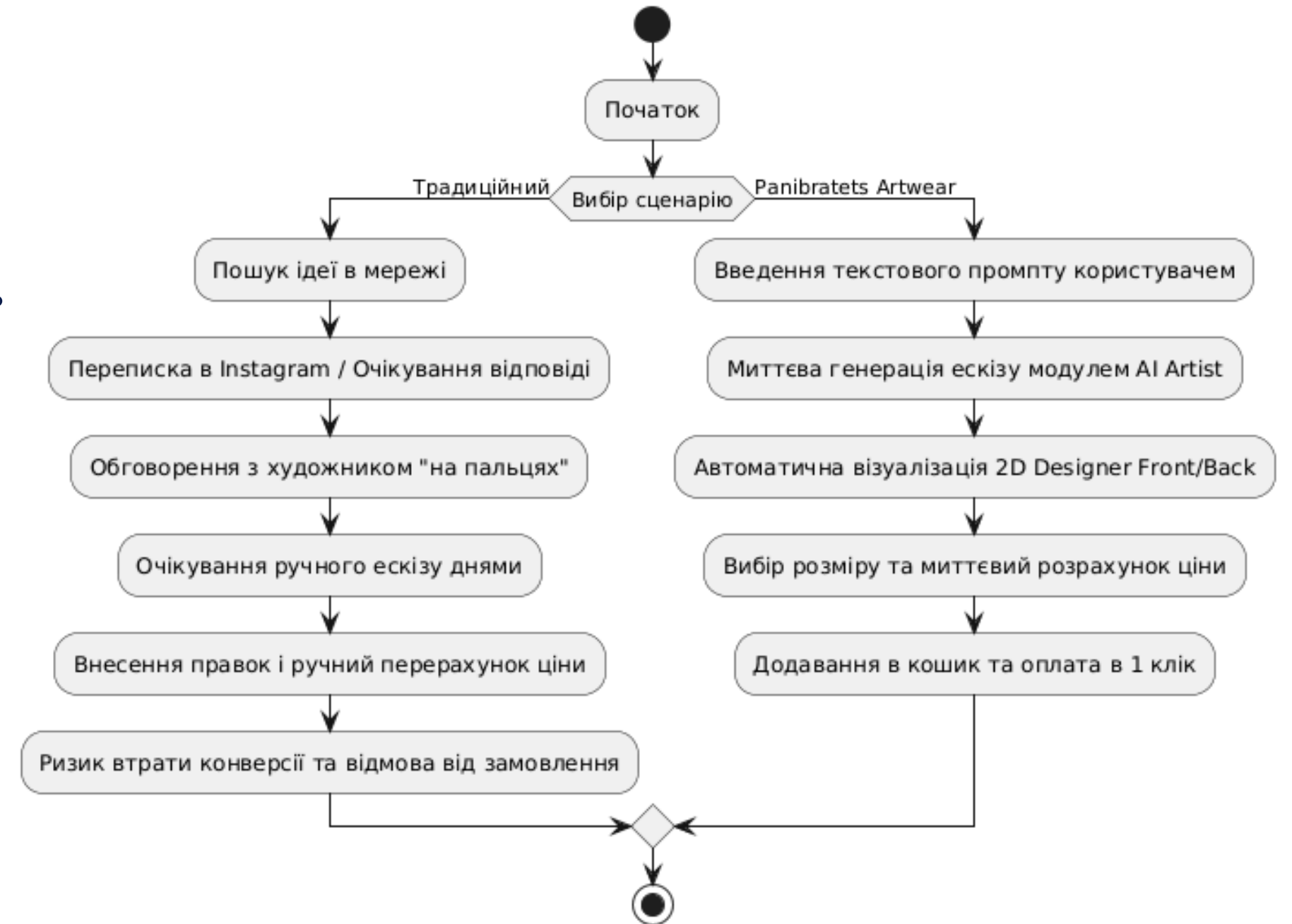
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА «ЕФЕКТ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»



Проблема: Клієнт не може візуалізувати персоналізований виріб ->

Ефект візуальної невизначеності -> Низька конверсія

РІШЕННЯ:
ІНТЕРАКТИВНИЙ 2D DESIGNER.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (AI ARTIST) ДЛЯ
ПОДОЛАННЯ "СТРАХУ ЧИСТОГО АРКУША".



Аналіз конкурентів

ПОРІВНЯННЯ PRINTFUL, CUSTOM INK ТА ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ.



Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз систем кастомізації одягу

Критерій порівняння	Printful	Custom Ink	Spreadshirt	<u>Проектowana</u> система
Інтерактивний 2D редактор	+	+	+	+
Генерація <u>принтів</u> за допомогою <u>ШІ</u>	-	-	-	+
Реактивність інтерфейсу (<u>Signals/Virtual DOM</u>)	+	-	+	+
<u>Підтримка</u> Clean Architecture (<u>Backend</u>)	Невідомо	Невідомо	Невідомо	+
Можливість швидкої адаптації під бренд	-	-	-	+

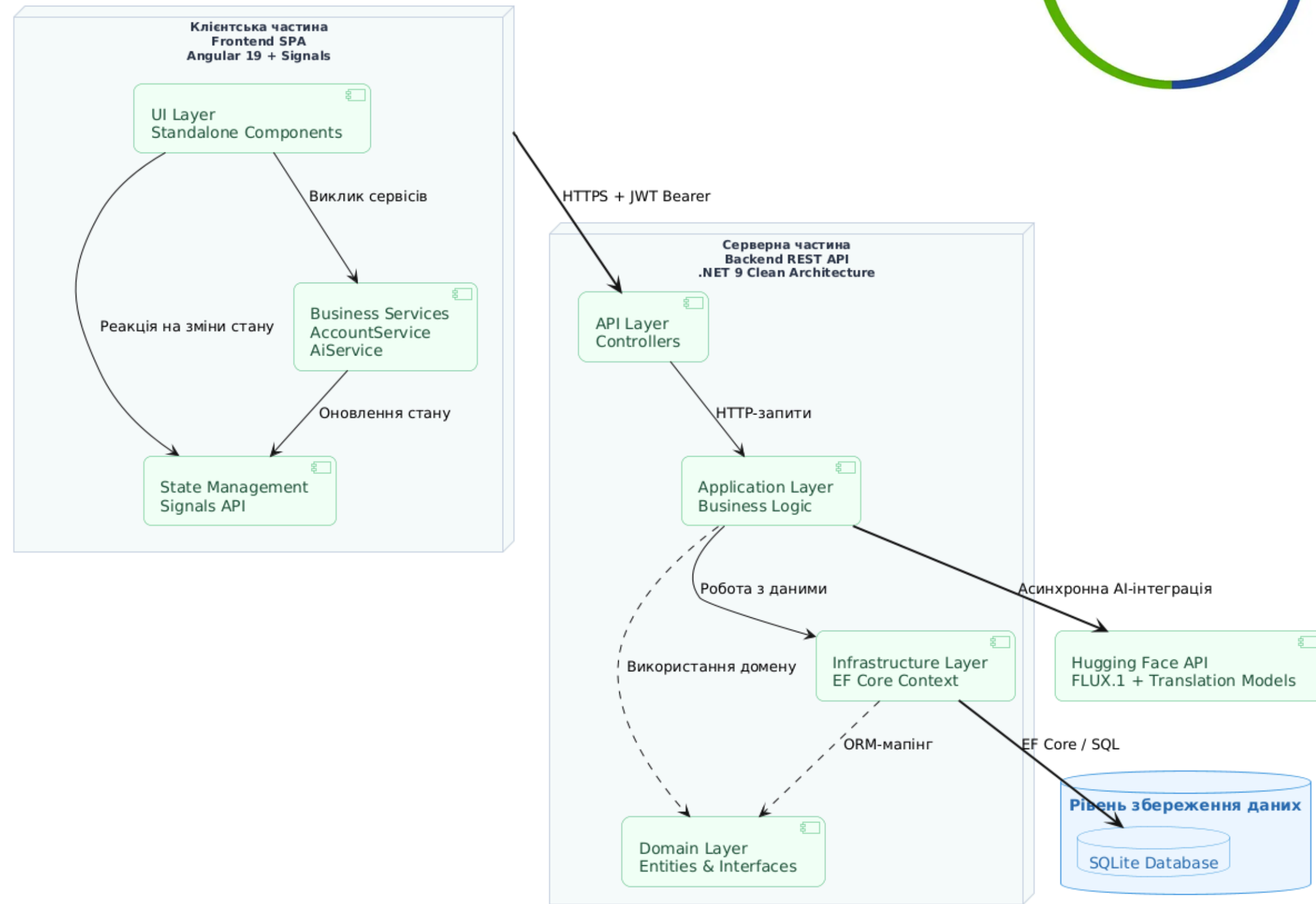
[



Архітектура системи



- Backend: .NET 9 (Clean Architecture)
- Domain: Сутності (Entities)
- Infrastructure (DAL): Entity Framework Core + SQLite
- API: REST Controllers + JWT
- Frontend: Angular 19 (Standalone + Signals API)
- Компонентна архітектура
- Реактивний стан (Signals)
- Бібліотека графіки: Fabric.js



Ключові алгоритми (AI та 2D)

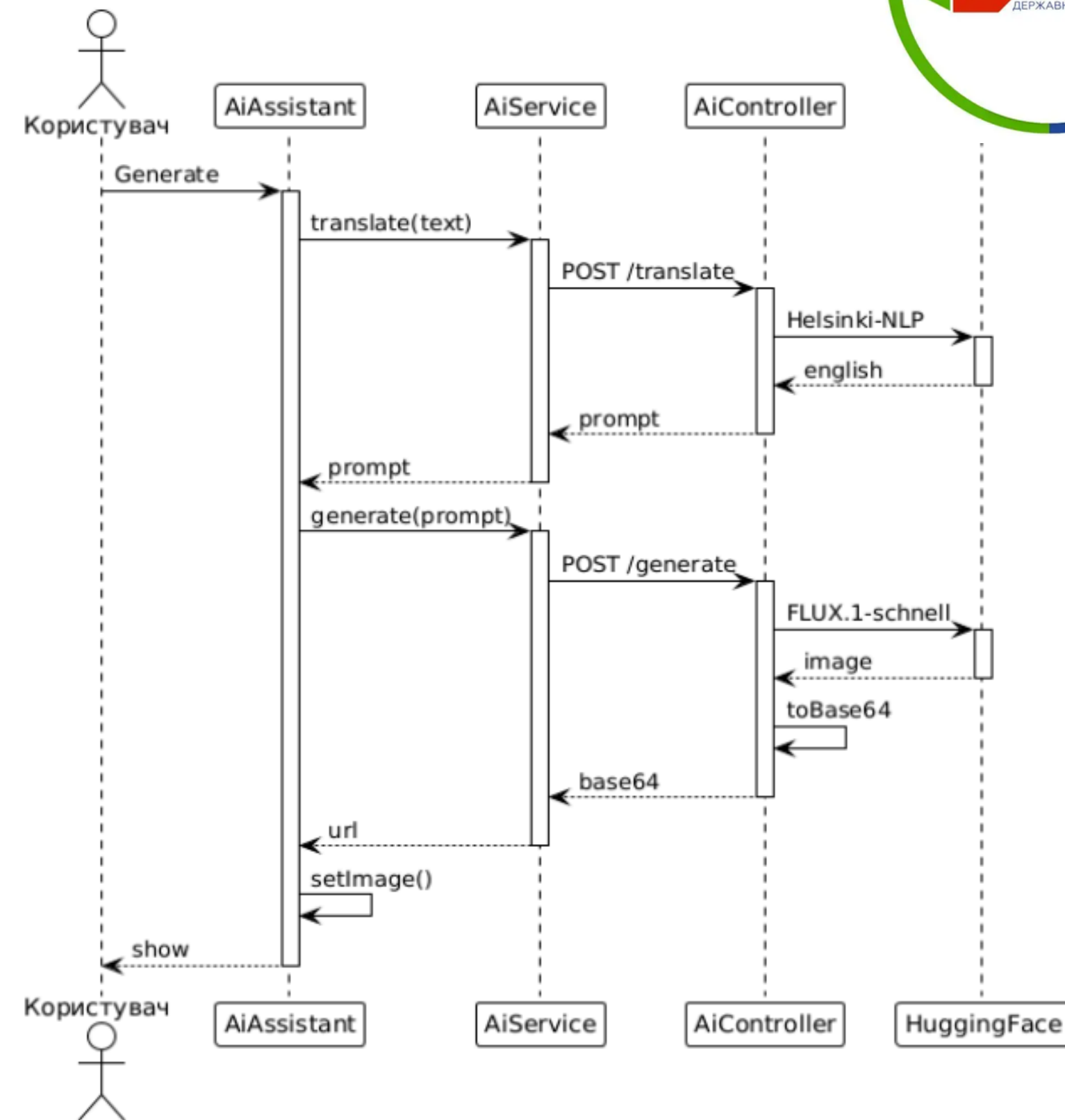


АЛГОРИТМ ШІ-ГЕНЕРАЦІЇ:

- КОРИСТУВАЧ ВВОДИТЬ ПРОМПТ (УКР.) -> HELSINKI-NLP (ПЕРЕКЛАД НА АНГЛ.)
- FLUX.1-SCHNELL (HUGGING FACE) -> ГЕНЕРАЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ
- ЗБЕРЕЖЕННЯ В БД ТА ВІДОБРАЖЕННЯ

АЛГОРИТМ 2D-КОНСТРУКТОРА:

- СИНХРОНІЗАЦІЯ FRONT / BACK МАКЕТІВ
- COMPUTED SIGNALS ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ЦІНИ



База даних

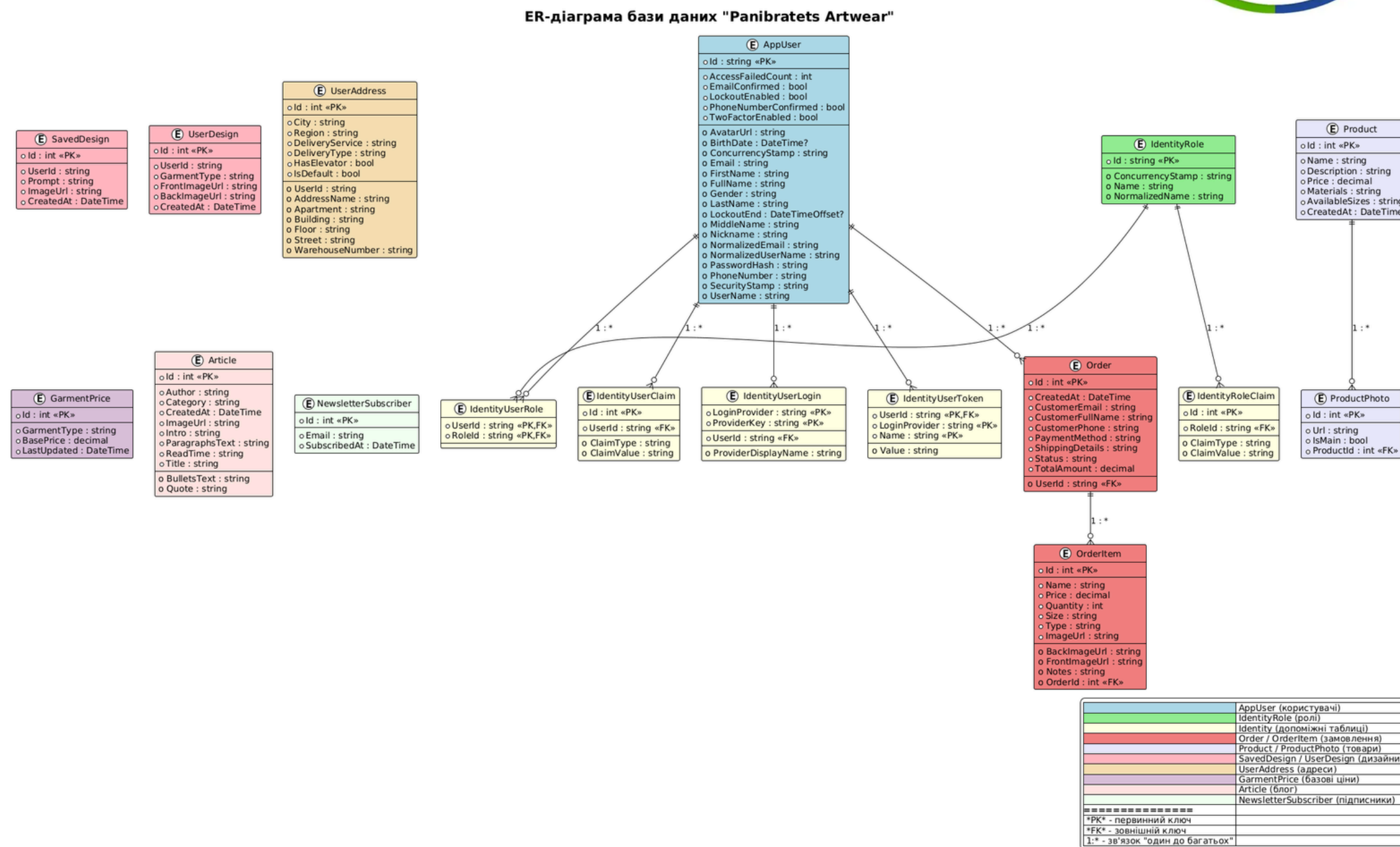


Модель даних (ER-Diagram):

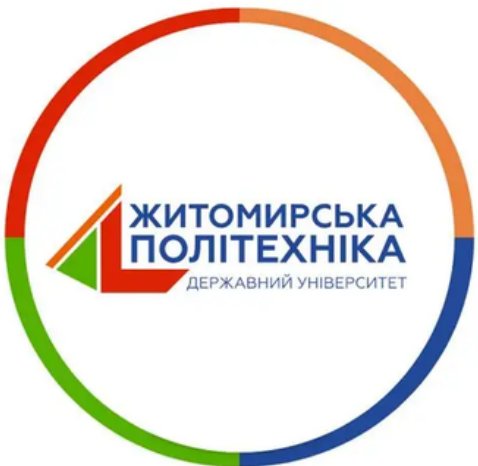
Identity (AspNetUsers, полі Admin/User)

Store (Products, Orders, OrderItems)

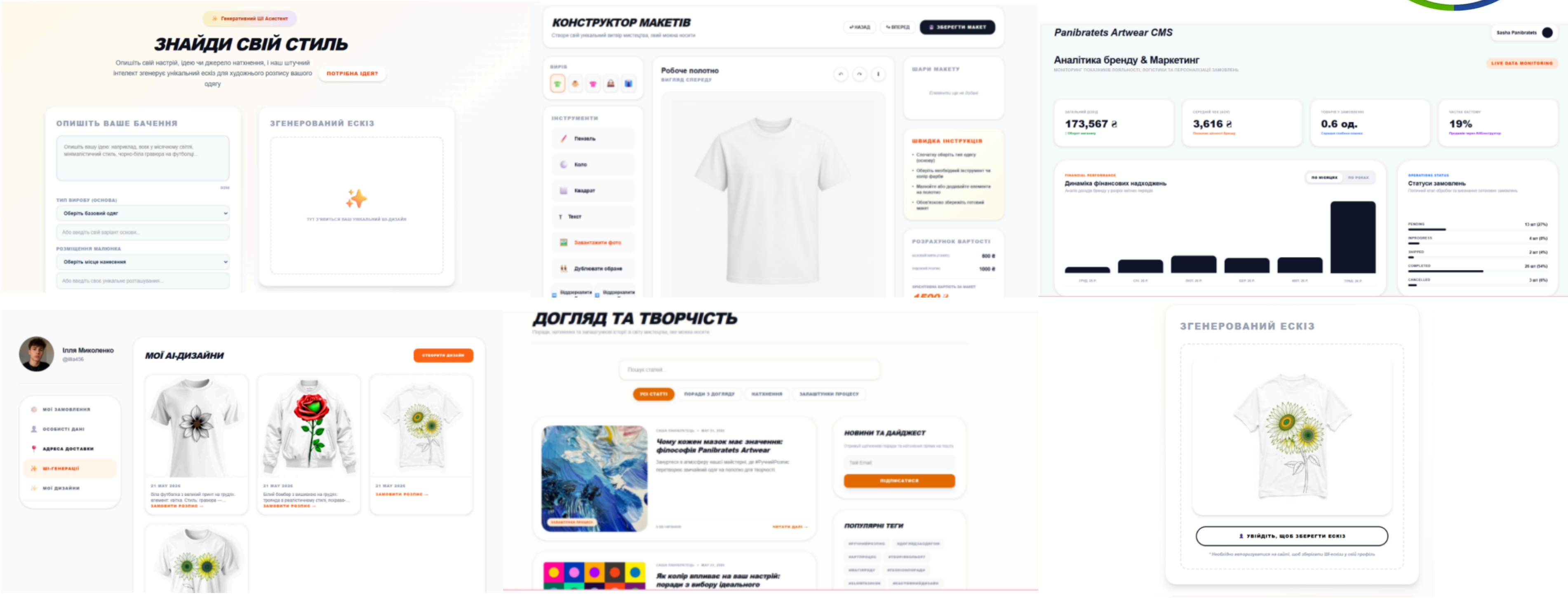
Customization (SavedDesigns, UserDesigns)



Візуалізація роботи програми



Основні можливості: Магазин AI Assistant 2D Designer Особистий кабінет



Висновки та результати



НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

СПРОЕКТОВАНО АРХІТЕКТУРУ З ВИКОРИСТАННЯМ .NET 9, ANGULAR 19 ТА SIGNALS.
ВПЕРШЕ РЕАЛІЗОВАНО ІНТЕГРАЦІЮ ШІ (FLUX.1) ДЛЯ E-COMMERCE SLOW-FASHION.
РОЗРОБЛЕНО 2D-КОНСТРУКТОР ІЗ ДВОСТОРОННЬОЮ СИНХРОНІЗАЦІЄЮ МАКЕТІВ.
ЕФЕКТИВНІСТЬ:

ЗАВАНТАЖЕННЯ СТОРІНКИ: 94 МС (НОРМА ДО 3 С)
ГЕНЕРАЦІЯ ШІ-ДИЗАЙНУ: 8-9 СЕКУНД (НОРМА ДО 10 С)
ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ: 3 ДНІВ ДО ХВИЛИН
ПРОГНОЗОВАНЕ ЗРОСТАННЯ КОНВЕРСІЇ: 35-40%

ПУБЛІКАЦІЇ: ТЕЗИ НА VIII ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (2025).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ГОТОВА ВІДПОВІСТИ НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ